

TravelMate 业务场景清单与正式用例说明

1. 文档定位

本文是 TravelMate 的业务场景编号基线。UC01—UC19 规定系统参与者、触发条件、前置条件、主成功流程、备选/异常流程和可验证结果；需求、三层模型、代码和测试均须沿用本编号。

最终汇报重点讲解 **UC04 交通订单履约**、**UC11 AI 行程生成**、**UC18 管理后台运营**。三项分别代表跨服务事务与库存、外部依赖降级、RBAC 与审计；其他 UC 仍保持完整验收范围并接受抽查。

- 已实现，待验收：代码入口可定位，不代表全部正常、异常和 E2E 路径已经通过。
- 部分实现：业务链路只覆盖部分目标，完成度在用例清单中明确标识。
- 测试状态引用 docs/ci/use-case-test-matrix.json：当前 UC01—UC19 均为 covered，表示已有后端自动化与真实 E2E 证据。

2. UC01—UC19 总清单

编号	业务场景	参与者	REQ	当前完成度	测试状态
UC01	用户注册、登录与账户安全	游客、用户	REQ-01	已实现，已通过自动化验收	covered
UC02	查询并预订航班	用户	REQ-02	已实现，已通过自动化验收	covered
UC03	查询并预订火车票或提交候补	用户	REQ-02	已实现，已通过自动化验收	covered
UC04	交通订单支付、取消、退款与凭证查看	用户、管理员	REQ-03	已实现，已通过自动化验收	covered
UC05	搜索酒店并完成订房	用户	REQ-04	已实现，已通过自动化验收	covered
UC06	酒店订单支付、取消、退款与库存回补	用户、管理员	REQ-03/04	已实现，已通过自动化验收	covered
UC07	景点浏览与购票	用户	REQ-05	已实现，已通过自动化验收	covered
UC08	浏览一日游或周边游产品	游客、用户	REQ-05	已实现，已通过自动化验收	covered

编号	业务场景	参与者	REQ	当前完成度	测试状态
UC09	提交评价、回复评价与举报处理	用户、管理员	REQ-06	已实现，已通过自动化验收	covered
UC10	优惠券领取与订单核销	用户、管理员	REQ-06	已实现，已通过自动化验收	covered
UC11	生成并保存 AI 行程	用户、外部 AI	REQ-07	已实现，已通过自动化验收	covered
UC12	AI 客服多轮对话	用户、外部 AI	REQ-07	已实现，已通过自动化验收	covered
UC13	通知中心与站内私信	用户	REQ-08	已实现，已通过自动化验收	covered
UC14	游记发布、编辑、删除与审核	用户、管理员	REQ-09	已实现，已通过自动化验收	covered
UC15	社区点赞、收藏与评论	用户	REQ-09	已实现，已通过自动化验收	covered
UC16	常用旅客管理与使用	用户	REQ-02	已实现，已通过自动化验收	covered
UC17	用户主页与关注关系	用户	REQ-01/09	已实现，已通过自动化验收	covered
UC18	管理后台资源、订单与用户管理	管理员	REQ-10	已实现，已通过自动化验收	covered
UC19	内容安全、举报处理与可观测性	管理员	REQ-11	已实现，已通过自动化验收	covered

3. REQ-01—REQ-12 映射

REQ	需求目标	UC
REQ-01	账户认证、账户安全、用户资料和关系安全	UC01、UC17
REQ-02	航班、火车、候补和常用旅客	UC02、UC03、UC16
REQ-03	交通/酒店订单状态、退款和库存回补	UC04、UC06
REQ-04	酒店检索、房型库存、订房和住宿订单	UC05、UC06
REQ-05	景点票和一日游/周边游产品	UC07、UC08
REQ-06	评价、回复、举报、优惠券领取与核销	UC09、UC10
REQ-07	AI 行程、持久化、降级和多轮客服	UC11、UC12
REQ-08	通知未读状态、站内私信和访问控制	UC13
REQ-09	游记审核、点赞、收藏、评论和关注	UC14、UC15、UC17
REQ-10	管理员资源、订单和用户运营	UC18
REQ-11	内容安全、举报、敏感词、日志和指标	UC19

REQ	需求目标	UC
REQ-12	全场景安全、性能、可用性和需求—设计—代码—测试追溯	UC01—UC19

4. 正式用例说明

UC01 用户注册、登录与账户安全

- **对应需求：**REQ-01、REQ-12
- **参与者：**游客、已登录用户；管理员账号使用受控创建入口。
- **触发条件：**提交注册/登录，或用户读取本人信息、修改密码、注销账户。
- **前置条件：**注册用户名未占用；受保护操作携带有效 JWT。
- **主成功流程：**注册输入校验 → BCrypt 保存密码摘要 → 登录校验账号和密码 → 签发 JWT → 携带 Bearer Token 访问本人功能 → 可改密或注销。
- **备选流程：**已注册用户直接登录；管理员使用受控入口创建管理员账号；当前模拟环境支持受限密码重置。
- **异常流程：**用户名重复、密码错误、账号禁用、Token 缺失/过期、普通用户访问管理接口或管理员执行受限制自助操作时拒绝。
- **可验证结果：**tm_user 不保存明文密码；登录返回有效 JWT；失败操作不改变账户；越权请求返回 401/403。
- **实现映射：**页面 /login、/profile/:username；API /user/register、/login、/me、/password、/account；UserController、UserService、UserMapper、JwtFilter；表 tm_user。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC01；covered，UNIT/INT/E2E-TC-101 已覆盖注册、登录、改密、注销与账户安全边界。

UC02 查询并预订航班

- **对应需求：**REQ-02、REQ-12
- **参与者：**已登录用户。
- **触发条件：**输入出发地、目的地和日期查询航班，并选择航班预订。
- **前置条件：**查询参数有效；下单前已登录并选择本人有效旅客；目标航班可售。
- **主成功流程：**查询航班 → 选择舱位、旅客和优惠券 → 校验归属/优惠/库存 → 原子扣减座位 → 创建待支付订单 → 返回订单号和支付入口。
- **备选流程：**不使用优惠券；先新增常用旅客；调整日期或航班重试。
- **异常流程：**无结果、旅客越权、库存不足、优惠无效、参数非法或重复提交时不创建有效订单。
- **可验证结果：**tm_traffic_order 新增；tm_flight.available_seats 正确扣减且不为负；金额、旅客、优惠正确。
- **实现映射：**页面 /flight-search；API /api/flight/search、/{id}、/api/order/flight/create、/api/passenger/list、/api/coupon/my；FlightController、TrafficOrderController、FlightServiceImpl、

TrafficOrderServiceImpl和相关 Mapper; 表 tm_flight、tm_passenger、tm_traffic_order、tm_user_coupon、tm_price_history。

- **模型/测试状态:** SYS/COMP/OBJ-UC02; covered, UNIT/INT/E2E-TC-102 已覆盖查询、下单、旅客归属、库存与重复提交边界。

UC03 查询并预订火车票或提交候补

- **对应需求:** REQ-02、REQ-12
- **参与者:** 已登录用户; 公共余票数据源为可选协作者。
- **触发条件:** 输入出发站、到达站和日期查询车次, 选择购票或候补。
- **前置条件:** 查询参数有效; 购票/候补时已登录并选择本人旅客。
- **主成功流程:** 查询车次 → 选择席别、旅客和优惠 → 有票则校验库存并建单 → 无票则提交候补 → 返回订单或候补结果。
- **备选流程:** 实时同步不可用时显示本地数据及同步状态; 查询中转; 先新增旅客。
- **异常流程:** 站点/车次无效、库存不足且未候补、重复候补、旅客越权、优惠无效或重复提交时拒绝。
- **可验证结果:** 成功购票产生 tm_traffic_order; 候补产生 tm_train_waitlist; 库存不为负; 同步失败不伪装成实时数据。
- **实现映射:** 页面 /train-search; API /api/train/search、/transfer、/live-sync-status、/waitlist、/api/order/train/create; TrainController、TrafficOrderController、TrainServiceImpl、TrainWaitlistServiceImpl和相关 Mapper; 表 tm_train、tm_train_waitlist、tm_passenger、tm_traffic_order、tm_user_coupon。
- **模型/测试状态:** SYS/COMP/OBJ-UC03; covered, UNIT/INT/E2E-TC-103 已覆盖查询、购票、取消、候补与同步降级边界。

UC04 交通订单支付、取消、退款与凭证查看

- **对应需求:** REQ-03、REQ-12
- **参与者:** 订单所属用户、管理员。
- **触发条件:** 用户在“我的订单”中支付、取消、退款或查看凭证; 管理员处理退款或出票。
- **前置条件:** 用户已登录且订单属于本人; 管理员具备权限; 订单状态允许目标操作。
- **主成功流程:** 查询订单 → 校验归属和状态 → 模拟支付/取消/申请退款 → 必要时回补库存 → 返回最新状态和凭证; 需审核退款由管理员处理。
- **备选流程:** 待支付订单直接取消; 退款进入待审核; 管理员标记出票/履约完成。
- **异常流程:** 越权、重复支付/取消/退款、非法状态、订单不存在或重复回补时拒绝或保持可恢复状态。
- **可验证结果:** 状态仅按合法路径迁移; 重复请求不重复扣款/回补; 凭证仅本人可查; 库存最终一致。
- **实现映射:** 页面 /my-orders; API /api/order/list、/{orderNo}/pay|cancel|refund、/{orderNo}/receipt、/api/admin/order

s/**; TrafficOrderController、TrafficOrderServiceImpl、AdminController、OrderTimeoutScheduler、TrafficOrderMapper; 表 tm_traffic_order、tm_flight、tm_train、sys_log。

- **模型/测试状态:** SYS/COMP/OBJ-UC04; covered, UNIT/INT/E2E-TC-104 已覆盖支付、取消、退款、凭证与非法状态迁移。

UC05 搜索酒店并完成订房

- **对应需求:** REQ-04、REQ-12
- **参与者:** 已登录用户。
- **触发条件:** 按城市、入住和退房日期搜索酒店并提交房型预订。
- **前置条件:** 入住早于退房; 下单时已登录; 酒店和房型可预订。
- **主成功流程:** 搜索酒店 → 查看详情/房型/评价 → 选择日期、房间数、入住人和优惠 → 校验参数与库存 → Redis/数据库扣减 → 创建待支付酒店订单。
- **备选流程:** 不使用优惠; Redis 不可用时降级数据库校验; 调整日期/房型重试。
- **异常流程:** 日期非法、资源下架、库存不足、优惠不匹配、参数缺失或重复提交时不建单。
- **可验证结果:** tm_hotel_order 新增; 房型库存按 roomCount 扣减且不超卖; 失败不产生脏订单。
- **实现映射:** 页面 /hotel-search、/hotel/:id; API /api/hotel/search、/{id}、/{id}/rooms、/order/create; HotelController、HotelServiceImpl、HotelOrderServiceImpl、HotelRoomStockServiceImpl 和相关 Mapper; 表 tm_hotel、tm_hotel_room、tm_hotel_order、tm_user_coupon。
- **模型/测试状态:** SYS/COMP/OBJ-UC05; covered, UNIT/INT/E2E-TC-105 已覆盖酒店查询、房型、订房、金额与库存边界。

UC06 酒店订单支付、取消、退款与库存回补

- **对应需求:** REQ-03、REQ-04、REQ-12
- **参与者:** 订单所属用户、管理员、超时调度器。
- **触发条件:** 用户支付、取消、退款或查凭证; 系统关闭超时订单; 管理员处理退款。
- **前置条件:** 用户已登录且订单属于本人; 目标状态合法; 管理员具备权限。
- **主成功流程:** 查询酒店订单 → 校验归属/状态/幂等 → 支付或关闭订单 → 取消/退款时回补 Redis 和数据库库存 → 返回最新状态。
- **备选流程:** 超时自动关闭; 退款进入管理员审核; Redis 异常时以数据库结果为准并记录告警。
- **异常流程:** 重复支付/退款、非法状态、越权、订单不存在或重复回补时拒绝, 不能二次改变金额/库存。
- **可验证结果:** 状态合法; 回补量等于原扣减量; 重复请求幂等; 订单与库存最终一致。
- **实现映射:** 页面 /my-orders; API /api/hotel/orders、/api/hotel/order/{orderNo}/pay|cancel|refund|receipt;

HotelController、HotelOrderServiceImpl、HotelRoomStockServiceImpl、OrderTimeoutScheduler和相关Mapper；表tm_hotel_order、tm_hotel_room、sys_log。

- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC06；covered，UNIT/INT/E2E-TC-106 已覆盖支付、取消、退款、超时关闭和库存回补。

UC07 景点浏览与购票

- **对应需求：**REQ-05、REQ-12
- **参与者：**游客、已登录用户。
- **触发条件：**搜索景点并选择票种、日期和人数购票。
- **前置条件：**浏览无需登录；购票时已登录，景点可售，游客信息有效。
- **主成功流程：**查询景点 → 查看详情 → 选择成人/儿童票和游客 → 校验票量/价格/身份 → 创建订单 → 查询凭证。
- **备选流程：**调整票种或人数；只浏览；管理员后续标记出票完成。
- **异常流程：**景点下架、票量不足、非法票数、游客无效、未登录、重复提交或越权查凭证时拒绝。
- **可验证结果：**tm_attraction_order 的票数、金额、用户关系正确；失败不建单；凭证仅本人可查。
- **实现映射：**页面 /attractions、/my-orders；API
/api/attraction/search、/{id}、/{id}/ticket、/orders、/order/{orderNo}/receipt；AttractionController、AttractionServiceImpl、AttractionMapper、AttractionOrderMapper；表tm_attraction、tm_attraction_order。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC07；covered，UNIT/INT/E2E-TC-107 已覆盖景点查询、购票、金额、票量与凭证归属。

UC08 浏览一日游或周边游产品

- **对应需求：**REQ-05、REQ-12
- **参与者：**游客、已登录用户。
- **触发条件：**进入景点与本地游页面并切换一日游/周边游分类。
- **前置条件：**存在可展示的tm_tour_product数据；浏览无需登录。
- **主成功流程：**选择分类 → 查询产品列表与行程步骤 → 展示名称、图片、价格、评分和摘要 → 浏览或切换分类。
- **备选流程：**无匹配产品时显示空状态；返回景点列表。
- **异常流程：**接口失败时显示明确错误；分类或筛选参数无效时返回校验错误。
- **可验证结果：**/api/tour/list 返回可展示数据；页面区分产品类型；没有对应预订、支付和订单记录。
- **实现映射：**页面 /attractions；API /api/tour/list；TourProductController、TourProductServiceImpl、TourProductMapper；表tm_tour_product、tm_tour_product_step。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC08；covered，UNIT/INT/E2E-TC-108 已覆盖分类列表、字段契约、空结果和非法分类。

UC09 提交评价、回复评价与举报处理

- **对应需求：**REQ-06、REQ-12
- **参与者：**已登录用户、管理员/运营人员。
- **触发条件：**用户提交或举报评价；管理员/运营人员回复或处理举报。
- **前置条件：**用户已登录；目标存在；评价内容、评分和关联信息有效。
- **主成功流程：**校验评价资格 → 保存评分图文 → 展示评价 → 提交回复 → 用户举报 → 生成工单 → 管理员解决/驳回/删除违规评价。
- **备选流程：**只查看评价；举报驳回并保留评价；管理员直接查看回复列表。
- **异常流程：**重复评价、非法评分、空内容、越权回复、评价不存在、重复举报或重复处理时拒绝/保持终态。
- **可验证结果：**tm_review、tm_reply、tm_review_report 关联正确；处理状态和意见可追踪；无权用户不能处理。
- **实现映射：**页面 /hotel/:id、/admin；API
/api/review/**、/api/reply/**、/api/review/report、/api/admin/review-reports/**；
Review/Reply/Report Controller、ReviewServiceImpl、AdminController 和相关
Mapper；表 tm_review、tm_reply、tm_review_report。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC09；covered，UNIT/INT/E2E-TC-109 已覆盖评价提交、查询、举报、重复拦截及管理员处置关联流程。

UC10 优惠券领取与订单核销

- **对应需求：**REQ-06、REQ-12
- **参与者：**已登录用户、管理员。
- **触发条件：**查询并领取优惠券，在预订时选择用户券；管理员维护优惠券。
- **前置条件：**用户已登录；券在有效期内、库存充足且符合业务类型。
- **主成功流程：**查询券 → 校验库存/有效期/重复领取 → 创建用户券并扣库存 → 预订时校验类型/门槛/状态 → 计算优惠金额并核销。
- **备选流程：**不使用优惠券；管理员创建、修改、下架优惠券并查看领取记录。
- **异常流程：**重复领取、库存不足、过期、类型不匹配、金额未达门槛、重复核销或并发冲突时拒绝。
- **可验证结果：**领券产生唯一 tm_user_coupon；失败不扣库存；成功核销后订单优惠金额、用户券 status 和 used_time 正确更新。
- **实现映射：**页面 /coupons、预订页、/admin；API
/api/coupon/list|my|claim/{id}、/api/admin/coupons/**；CouponController、
CouponServiceImpl、AdminController、CouponMapper、UserCouponMapper；表
tm_coupon、tm_user_coupon、订单表。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC10；covered，UNIT/INT/E2E-TC-110 已覆盖领券、重复拦截、金额计算、核销与状态更新。

UC11 生成并保存 AI 行程

- **对应需求:** REQ-07、REQ-12
- **参与者:** 已登录用户、外部 AI 服务。
- **触发条件:** 提交目的地、日期/天数、预算、人数和偏好。
- **前置条件:** 已登录; 输入格式有效; 系统可调用外部 AI 或使用本地模板。
- **主成功流程:** 校验参数 → 构造 Prompt → 调用 AI → 校验 JSON → 匹配站内地点/天气/资源 → 保存 → 返回分日计划 → 查询历史详情。
- **备选流程:** 部分地点匹配失败时保留有效计划并标记缺失; 外部 AI 不可用时使用符合契约的模板。
- **异常流程:** API Key 缺失、超时、HTTP 失败、JSON 非法、字段缺失或持久化失败时降级或返回明确错误, 不保存格式错误记录。
- **可验证结果:** tm_ai_plan 保存用户、输入和结构化结果; 正常/降级响应均满足页面契约, 不承诺实时库存。
- **实现映射:** 页面 /ai-plan; API /api/ai/plan/generate|list|{id}; AiController、AiServiceImpl、AiPlanMapper、TravelPlaceService、TravelWeatherService; 表 tm_ai_plan。
- **模型/测试状态:** SYS/COMP/OBJ-UC11; covered, UNIT/INT/E2E-TC-111 已覆盖输入规范化、城市核验、JSON 契约、降级生成、落库、通知和归属。

UC12 AI 客服多轮对话

- **对应需求:** REQ-07、REQ-12
- **参与者:** 已登录用户、外部 AI 服务。
- **触发条件:** 用户发送旅行问题并继续追问。
- **前置条件:** 已登录; 消息非空且长度合法; 会话可创建或恢复。
- **主成功流程:** 发送首轮问题 → 读取/建立上下文 → 调用 AI → 保存问答 → 返回回答 → 后续问题携带同一会话历史并继续保存。
- **备选流程:** 新问题使用新会话; 重新进入页面后从保存的上下文继续。
- **异常流程:** 空/超长消息、会话越权、AI 超时/失败或空响应时拒绝或返回可解释提示, 不编造实时库存/订单。
- **可验证结果:** tm_ai_chat 按用户和 session_id 保存多轮消息; 顺序正确; 失败响应可识别且不污染历史。
- **实现映射:** 页面 /ai-plan; API /api/ai/chat; AiController、AiServiceImpl、AiChatMapper; 表 tm_ai_chat。
- **模型/测试状态:** SYS/COMP/OBJ-UC12; covered, UNIT/INT/E2E-TC-112 已覆盖会话生成、多轮消息持久化、历史查询、输入边界与本地降级。

UC13 通知中心与站内私信

- **对应需求:** REQ-08、REQ-12
- **参与者:** 已登录用户; 业务服务是通知事件源。

- **触发条件：**业务事件生成通知，或用户主动发送私信。
- **前置条件：**已登录；接收者存在；只能访问本人通知和会话。
- **主成功流程：**业务事件写通知 → 查询列表/未读数 → 标记已读或删除；查询联系人/用户 → 打开会话 → 发送私信 → 接收方查询，未读数更新。
- **备选流程：**清空通知；没有联系人时搜索用户；通知失败时核心交易继续并记录问题。
- **异常流程：**读取他人会话、接收者不存在、空/超长消息、重复已读或删除不存在记录时拒绝/幂等处理。
- **可验证结果：**tm_notification 状态正确；私信和联系人关系正确；无跨用户泄露；通知故障不回滚核心业务。
- **实现映射：**页面 /notifications、/messages；API /api/notification/**、/api/private-message/**；AiController、PrivateMessageController、两个消息 Service和相关 Mapper；表 tm_notification、tm_private_message、tm_private_contact。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC13；covered，UNIT/INT/E2E-TC-113 已覆盖通知未读、失败隔离、双用户私信、会话读取和访问控制。

UC14 游记发布、编辑、删除与审核

- **对应需求：**REQ-09、REQ-12
- **参与者：**已登录用户、管理员。
- **触发条件：**用户创建/编辑/删除游记；管理员审核。
- **前置条件：**已登录；编辑/删除者是作者；管理员具备权限。
- **主成功流程：**上传图片并填写内容 → 校验和敏感词检测 → 保存待审游记 → 管理员批准/驳回 → 通过后展示 → 作者可再次编辑或删除。
- **备选流程：**先保存后继续编辑；驳回附理由；审核后的编辑再次进入审核。
- **异常流程：**上传失败、命中禁止内容、字段非法、越权编辑/删除、普通用户审核或重复审核时拒绝/保持终态。
- **可验证结果：**tm_post.status 合法流转；文件引用有效；审核人/结果可追踪；他人不能修改作者内容。
- **实现映射：**页面 /community、/post/create、/post/:id、/admin；API /api/file/upload、/api/post/**、/api/admin/posts/**；FileController、PostController、PostServiceImpl、SensitiveWordServiceImpl、AdminController、PostMapper；表 tm_post、tm_media_asset、sys_sensitive_word、sys_log。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC14；covered，UNIT/INT/E2E-TC-114 已覆盖发布、草稿、编辑、删除、越权、文件校验与审核通知。

UC15 社区点赞、收藏与评论

- **对应需求：**REQ-09、REQ-12
- **参与者：**已登录用户。
- **触发条件：**在游记上点赞、收藏、评论、回复或删除本人评论。
- **前置条件：**已登录；游记存在且可见；父评论存在且属于同一游记。

- **主成功流程**：查询互动状态 → 切换点赞/收藏 → 保证唯一关系并更新计数 → 添加一级/回复评论 → 查询树状评论 → 删除本人评论。
- **备选流程**：再次点击取消互动；从“我的收藏”查看；无父节点时创建一级评论。
- **异常流程**：重复请求、未登录、目标不存在、删除他人评论、父评论非法或内容不合规时拒绝/幂等。
- **可验证结果**：tm_like 唯一关系正确；tm_comment 父子关系合法；计数一致；越权不改数据。
- **实现映射**：页面 /community、/post/:id、/collections；API /api/like/**、/api/comment/**；LikeController、CommentController、两个 Service/Mapper；表 tm_like、tm_comment、tm_post。
- **模型/测试状态**：SYS/COMP/OBJ-UC15；covered，UNIT/INT/E2E-TC-115 已覆盖点赞、收藏、评论、目标校验、归属权限与清理链路。

UC16 常用旅客管理与使用

- **对应需求**：REQ-02、REQ-12
- **参与者**：已登录用户。
- **触发条件**：在航班/火车预订页查询、新增、删除或选择旅客。
- **前置条件**：已登录；新增信息满足姓名、证件类型和证件号格式。
- **主成功流程**：查询本人列表 → 填写旅客 → 校验格式/重复/归属 → 保存 → 预订时选择 → 可删除本人旅客。
- **备选流程**：预订页直接新增；保存多个不同证件旅客。
- **异常流程**：证件重复/非法、旅客越权、删除不存在旅客或使用他人旅客下单时拒绝。
- **可验证结果**：tm_passenger.user_id 正确；非法/重复数据不落库；下单只接受本人旅客。
- **实现映射**：页面 /flight-search、/train-search 的旅客弹窗；API /api/passenger/list|add|{id}；PassengerController、PassengerServiceImpl、PassengerMapper；表 tm_passenger。
- **模型/测试状态**：SYS/COMP/OBJ-UC16；covered，UNIT/INT/E2E-TC-116 已覆盖字段规范化、证件/手机号校验、重复拦截、归属查询和删除。

UC17 用户主页与关注关系

- **对应需求**：REQ-01、REQ-09、REQ-12
- **参与者**：游客、已登录用户。
- **触发条件**：查看主页、帖子、粉丝/关注列表，或关注/取消关注。
- **前置条件**：目标用户存在；修改资料/关注时已登录；只返回公开字段。
- **主成功流程**：查询公开资料和帖子 → 返回粉丝/关注数及关注状态 → 关注/取消关注 → 更新唯一关系和统计 → 查询粉丝/关注列表；本人可改资料。
- **备选流程**：游客只读；重复关注幂等返回；从游记进入作者主页。
- **异常流程**：自关注、目标不存在、越权改资料、取消不存在关系或隐私字段泄露时拒绝/安全裁剪。

- **可验证结果：**tm_follow 唯一关系正确；计数一致；不返回密码/Token；资料只允许本人修改。
- **实现映射：**页面 /profile/:username、/post/:id；API /api/user/profile/**、/api/follow/**、/api/post/my；UserProfileController、FollowController、FollowServiceImpl、PostController和相关 Mapper；表 tm_user、tm_follow、tm_post。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC17；covered，UNIT/INT/E2E-TC-117 已覆盖关注切换、自关注拦截、公开资料裁剪、粉丝列表与计数。

UC18 管理后台资源、订单与用户管理

- **对应需求：**REQ-10、REQ-12
- **参与者：**管理员。
- **触发条件：**进入后台维护资源、查看订单、审核退款或启停用户。
- **前置条件：**已登录并持有 ADMIN；目标数据存在，参数有效。
- **主成功流程：**RBAC 校验 → 维护航班/火车/酒店/房型/景点/目的地/优惠券 → 启停用户 → 查看订单并审核退款/出票 → 保存变更和操作日志。
- **备选流程：**CSV 批量导入；只查询；被引用资源下架/软删除。
- **异常流程：**普通用户 403、非法库存、重复资源、CSV 非法行、目标不存在、重复审核或删除被引用资源时拒绝并给出摘要。
- **可验证结果：**业务表状态正确；用户和订单审核可查；关键动作记录操作人/时间/结果；无越权。
- **实现映射：**页面 /admin；API /api/admin/flights|trains|hotels|hotel-rooms|attractions|destinations|coupons|users|orders|import/**；AdminController、SecurityConfig、SysLogAspect 和业务 Mapper；表为对应资源/订单表、tm_user、tm_coupon、sys_log。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC18；covered，UNIT/INT/E2E-TC-118 已覆盖 RBAC、管理员统计、资源校验、订单引用保护和自禁用边界。

UC19 内容安全、举报处理与可观测性

- **对应需求：**REQ-11、REQ-12
- **参与者：**管理员。
- **触发条件：**进入内容审核、评价举报、敏感词、日志或监控页面。
- **前置条件：**已登录并具备 ADMIN；修改目标存在。
- **主成功流程：**审核帖子 → 处理评价举报 → 维护敏感词 → 查询仪表盘/日志/指标 → 保存终态、意见和审计信息。
- **备选流程：**只查看监控；统计失败时继续审核；词库更新失败时使用旧规则。
- **异常流程：**普通用户访问、目标不存在、重复处理、非法敏感词、无效状态或日志/统计失败时拒绝、幂等或降级，不影响审核事务。
- **可验证结果：**tm_post、tm_review_report、sys_sensitive_word、sys_log 状态可验证；重复处理不改变终态；监控故障不阻断审核。

- **实现映射：**页面 /admin；API /api/admin/posts|review-reports|sensitive-words|logs|dashboard/data|stats/**；AdminController、SensitiveWordServiceImpl、Post/Report/SensitiveWord/SysLog Mapper、SysLogAspect；表 tm_post、tm_review_report、tm_review、sys_sensitive_word、sys_log。
- **模型/测试状态：**SYS/COMP/OBJ-UC19；covered，UNIT/INT/E2E-TC-119 已覆盖举报处理、敏感词唯一性与维护、审核备注和日志查询。